

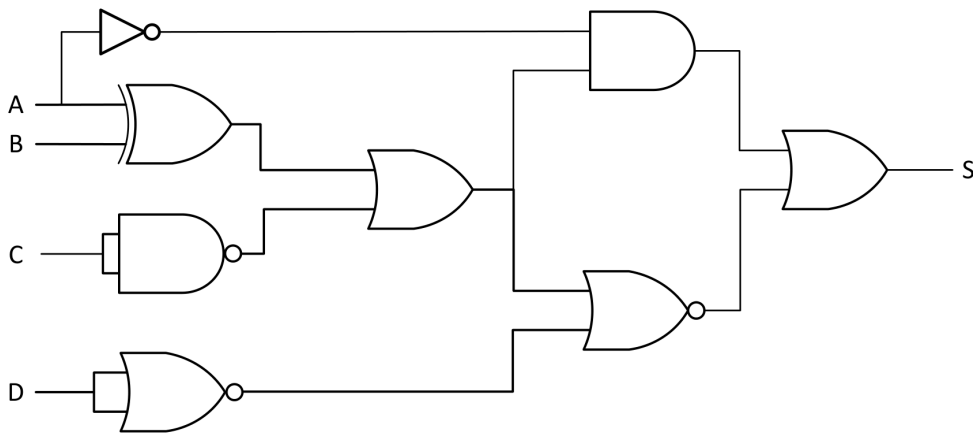
Ejercicio 6 · Función lógica de un circuito

Ejercicio de 2 puntos (a 1,4 · b 0,6)

ENUNCIADO

Dado el circuito de la figura siguiente, se pide:

- Obtén la función lógica y simplificala algebraicamente si es posible. (1,4 pts.)
- Confecciona la tabla de verdad correspondiente. (0,6 pts.)



Circuito lógico: A pasa por un inversor; A,B por una XOR; C por una NAND (inversor) y D por una NOR (inversor); una OR, una AND, una NOR intermedia y una OR final producen S.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se recorre el circuito de las entradas a la salida escribiendo la salida de cada puerta (NOT, XOR = $\oplus$, NAND/NOR con círculo, OR = ≥ 1 , AND = $\&$). Después se agrupa el álgebra de Boole y se comprueba con la tabla de verdad de las 16 combinaciones.

a) Función lógica

Recorriendo el circuito puerta a puerta:

$$\bar{A} \text{ (NOT)}, \quad A \oplus B \text{ (XOR)}, \quad \bar{C} \text{ (NAND de una entrada)}, \quad \bar{D} \text{ (NOR de una entrada)}$$

La OR central combina la XOR y $\bar{C}$. Llamamos M a esa señal:

$$M = (A \oplus B) + \bar{C}$$

 M va a la vez a la **AND** superior (con $\bar{A}$) y a la **NOR** inferior (con $\bar{D}$). La OR final suma las dos:

$$S = \underbrace{\bar{A} \cdot M}_{\text{AND}} + \underbrace{\overline{M + \bar{D}}}_{\text{NOR}} = \bar{A} M + M' D$$

Sustituyendo M y simplificando por casos (para $A = 0$: $S = M + D = B + \bar{C} + D$; para $A = 1$: $S = M' D = B C D$):

$$S = \bar{A} (B + \bar{C} + D) + A B C D$$

b) Tabla de verdad

Con $M = (A \oplus B) + \bar{C}$ y $S = \bar{A} M + M' D$, las 16 combinaciones dan:

A	B	C	D	M	S
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1

$S = 1$ en los minterms 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 15 $\rightarrow S = \bar{A}(B + \bar{C} + D) + A \cdot B \cdot C \cdot D$